

Sinyaller ve Sistemler

ÖDEV - 2

Frekans Uzayında Görüntülerin Filtrelenmesi

2B Fourier Dönüşümü ile Periyodik Gürültü Giderimi

Öğrenci Adı Soyadı: Omar Nuriyev

Öğrenci Numarası: 24011902

Ders: Sinyaller ve Sistemler (SaS)

Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği

Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi (YTU)

Tarih: 19 Mayıs 2026

Teslim Tarihi: 19 Mayıs 2026, 23:59

İçindekiler

1. Giriş	2
2. Teorik Arka Plan	3
2.1 Görüntülerin 2B Sinyal Modeli	3
2.2 İki Boyutlu Ayrık Fourier Dönüşümü (2B-DFT)	3
2.3 fftshift ve ifftshift Operasyonları	4
2.4 Periyodik Gürültü Modeli	4
2.5 Notch Filtre Teorisi	4
3. Yöntem	5
3.1 Görüntü Okuma ve Ön İşleme	5
3.2 2B FFT Hesaplama	5
3.3 Genlik Spektrumu Görselleştirme	5
3.4 Gürültü Frekanslarının Tespiti	6
3.5 Gaussian Notch Filtre Tasarımı	6
3.6 Ters Fourier ve Görüntü Yeniden Oluşturma	6
4. Sonuçlar	7
5. Tartışma	9
6. Sonuç	11

1. Giriş

Sayısal görüntü işleme, günümüzde tıbbi görüntüleme, uydu fotoğrafçılığı, uzaktan algılama ve endüstriyel kalite kontrol gibi pek çok alanda kritik bir rol oynamaktadır. Bu alanlarda elde edilen görüntüler; sensör bozukluklarından, elektromanyetik girişimden veya mekanik titreşimlerden kaynaklanan çeşitli gürültü türlerine maruz kalabilmektedir. Bu gürültü türleri arasında **periyodik gürültü** özel bir öneme sahiptir: Belirli bir frekans ve genlikte tekrar eden bu gürültü türü, uzaysal alanda görüntü üzerinde çizgi ya da desen biçiminde kendini gösterir ve görsel kaliteyi ciddi şekilde bozar.

Fourier analizi, sinyalleri frekans bileşenlerine ayıştırmaya olanak tanıyan matematiksel bir araçtır. Görüntülere uygulandığında, uzaysal alanda karmaşık görünen periyodik gürültü, frekans uzayında net ve belirgin parlaklık noktaları (tepeler) olarak ortaya çıkar. Bu özellik, periyodik gürültünün tespitini ve giderilmesini son derece pratik bir hale getirir: Frekans uzayında tespit edilen tepeler bastırılarak ve görüntü ters dönüşümle yeniden oluşturularak temizlenmiş bir görüntü elde edilebilir.

Bu ödevde, YTU-COMPE logosunu içeren 256×256 piksel boyutundaki bir görüntüye çapraz çizgi şeklinde periyodik gürültü eklenmiş ve bize verilmiştir. Amacımız bu gürültüyü Fourier dönüşümü tabanlı bir yaklaşımla tespit etmek ve gidermektir. Kullanılan yöntem altı temel adımdan oluşmaktadır: görüntü okuma, 2B FFT hesaplama, spektrum görselleştirme, gürültü tespiti, filtre tasarımı ve ters dönüşüm.

Bu Ödevin Öğrenme Hedefleri

- 2B sinyallerin Fourier uzayında nasıl temsil edildiğini kavramak
- `np.fft.fft2`, `fftshift` ve `np.fft.ifft2` fonksiyonlarının doğru kullanımını öğrenmek
- Logaritmik ölçeklemenin frekans spektrumu görselleştirmedeki önemini anlamak
- Notch filtre tasarımı ve uygulamasını gerçekleştirmek
- Filtreleme sonuçlarını nicel (PSNR, SSIM) ve nitel olarak değerlendirmek

2. Teorik Arka Plan

2.1 Görüntülerin 2B Sinyal Modeli

Dijital bir görüntü, iki boyutlu ayrık bir sinyal olarak modellenir. $M \times N$ boyutundaki bir görüntü $I[m,n]$ biçiminde gösterilir; burada $m \in \{0, \dots, M-1\}$ ve $n \in \{0, \dots, N-1\}$ sırasıyla satır ve sütun indeksleridir. Her piksel değeri, o noktadaki ışık yoğunluğunu (8-bit gri tonlamalı görüntülerde 0-255 aralığında) temsil eder. Bu 2B sinyal temsili, görüntülerin Fourier analizi ile incelenmesine doğrudan zemin hazırlar.

2.2 İki Boyutlu Ayrık Fourier Dönüşümü (2B-DFT)

Tek boyutlu DFT'nin iki boyuta genişletilmesiyle elde edilen 2B-DFT, bir görüntünün uzaysal frekans içeriğini ortaya koyar. $M \times N$ boyutlu bir $I[m,n]$ görüntüsü için 2B-DFT şu şekilde tanımlanır:

$$F[u,v] = \sum_m \sum_n I[m,n] \cdot \exp(-j 2\pi(um/M + vn/N))$$

Burada $u \in \{0, \dots, M-1\}$ ve $v \in \{0, \dots, N-1\}$ frekans değişkenleridir. $F[u,v]$, karmaşık sayı değerlidir: büyüklüğü $|F[u,v]|$ o frekans bileşeninin gücünü, fazı $\arg(F[u,v])$ ise uzaysal fazını verir.

Ters 2B-DFT ise frekans uzayındaki filtrelenmiş spektrum $G[u,v]$ 'den temizlenmiş görüntüyü yeniden elde etmek için kullanılır:

$$I_{\text{filtered}}[m,n] = (1/MN) \cdot \sum_u \sum_v G[u,v] \cdot \exp(+j 2\pi(um/M + vn/N))$$

NumPy kütüphanesinde bu işlem `np.fft.fft2()` ve `np.fft.ifft2()` fonksiyonları ile gerçekleştirilmektedir. Uygulamada yalnızca gerçek kısım alınarak `np.real()` ile görüntü elde edilir.

2.3 fftshift ve ifftshift Operasyonları

Standart DFT çıktısında düşük frekanslar (DC bileşen dahil) köşelerde, yüksek frekanslar ise ortada bulunur. `np.fft.fftshift()` bu dizilimi döngüsel kaydırmayla yeniden düzenler ve sıfır frekansı (DC) görüntünün tam merkezine yerleştirir. Bu dönüşüm, spektrumu *insan gözüne daha sezgisel biçimde* sunar: alçak frekanslar merkezde, yüksek frekanslar kenarlarda yer alır.

$$F_{\text{shifted}}[u,v] = \text{fftshift}(F[u,v]) \leftrightarrow \text{DC bileşen merkezde}$$

Filtreleme sonrasında, görüntü yeniden oluşturulmadan önce bu işlemin tersi `np.fft.ifftshift()` ile uygulanmalıdır; aksi takdirde ters FFT yanlış sonuç verecektir.

2.4 Periyodik Gürültü Modeli

Bu ödevde kullanılan gürültülü görüntü $S[m,n]$, aşağıdaki additive noise modeline göre oluşturulmuştur:

$$S[m,n] = I[m,n] + A \cdot \cos(2\pi(u_0 \cdot m/M + v_0 \cdot n/N))$$

Burada A gürültü genliği, u_0 ve v_0 ise gürültünün normalize edilmiş uzaysal frekanslarıdır. Bu model, frekans uzayında Euler özdeşliği $\cos(\theta) = (e^{j\theta} + e^{-j\theta})/2$ kullanılarak ayrıştırıldığında, spektrumda tam olarak **iki simetrik tepe noktası** oluşur:

$$S' \text{ in DFT'si} = I' \text{ nin DFT'si} + (A \cdot MN/2) \cdot [\delta(u-u_0, v-v_0) + \delta(u+u_0, v+v_0)]$$

Bu simetri, gürültü tepelerinin spektrumda *her zaman merkeze göre simetrik çiftler* halinde görüldüğü anlamına gelir — ki bu da tespit ve filtrelemeyi büyük ölçüde kolaylaştırır.

2.5 Notch Filtre Teorisi

Notch filtre, belirli frekans bölgelerini bastırırken diğer frekansları değiştirmeden geçiren bir filtredir. Frekans uzayında filtre $H[u,v]$ ile çarpım (Hadamard çarpımı) şeklinde uygulanır:

$$G[u,v] = F[u,v] \cdot H[u,v]$$

İdeal Notch Filtre: Gürültü tepesi etrafındaki dairesel bölgede $H=0$, diğer yerlerde $H=1$. Avantajı: mükemmel bastırma. Dezavantajı: keskin geçiş nedeniyle Gibbs dalgacığı (ringing) artefaktları oluşturur.

Gaussian Notch Filtre (bu ödevde kullanılan): Gürültü tepesi etrafında Gaussian profili ile yumuşak bastırma:

$$H(u,v) = 1 - \exp(-[(u-u_0)^2 + (v-v_0)^2] / (2\sigma^2))$$

σ parametresi filtrenin bant genişliğini belirler. Küçük σ : dar bant (az bilgi kaybı, düşük bastırma), büyük σ : geniş bant (iyi bastırma, komşu frekanslar da etkilenebilir). Bu ödevde $\sigma=6.0$ piksel kullanılmıştır.

3. Yöntem

3.1 Görüntü Okuma ve Ön İşleme

Gürültülü görüntü (*noisy_image.png*) Python'da PIL kütüphanesi kullanılarak okunmuş ve gri tonlamalı diziye dönüştürülmüştür. Görüntü boyutu: **256×256 piksel**. Piksel değer aralığı: **[0, 255]**, ortalama: **171.96**, standart sapma: **81.62**.

```
from PIL import Image
import numpy as np

img = Image.open('assignment/noisy_image.png')
if img.mode != 'L':
    img = img.convert('L') # Gri tonlamaya çevir
noisy = np.array(img, dtype=float)
```

3.2 2B FFT Hesaplama

NumPy'nin *np.fft.fft2()* fonksiyonu ile 2B ayrık Fourier dönüşümü hesaplanmış, ardından *np.fft.fftshift()* ile sıfır-frekans bileşeni spektrumun merkezine taşınmıştır.

```
F = np.fft.fft2(noisy) # 2B FFT
F_shifted = np.fft.fftshift(F) # DC bileşeni merkeze al
```

DC bileşeni büyüklüğü $|F(0,0)| = 11269399$, maksimum genlik = 11269399 (dinamik aralık: ~6 onluk büyüklük mertebeleri).

3.3 Genlik Spektrumu Görselleştirme

Karmaşık *F_shifted* matrisinin mutlak değeri alınarak genlik spektrumu hesaplanmıştır. Dinamik aralığın çok geniş olması nedeniyle logaritmik ölçekleme uygulanmıştır:

$$M(u,v) = \log(1 + |F(u,v)|)$$

Lineer genlik aralığı: [11.2, 11269399.0] (~1e+06 kat fark). Log genlik aralığı: [2.50, 16.24] (görselleştirme için uygun aralık).

```
magnitude = np.abs(F_shifted)
log_magnitude = np.log1p(magnitude) # log(1 + |F|)
```

3.4 Gürültü Frekanslarının Tespiti

Gürültü tepeleri tespit etmek için aşağıdaki algoritma kullanılmıştır:

- DC bileşeni maskeleye: Merkez etrafında $r=25$ piksel yarıçaplı dairesel bölgeyi sıfırla
- Yerel maksimumları bul: *scipy.ndimage.maximum_filter(size=15)* ile
- Simetrik çiftleri eşleştir: Her (r,c) tepesi için simetriği $(M-r, N-c)$ ara
- Güce göre sırala ve en güçlü 6 çifti seç

Toplam **12** tepe noktası tespit edilmiştir. Tepe koordinatları Bölüm 4'te tablo halinde verilmektedir.

3.5 Gaussian Notch Filtre Tasarımı

Her tespit edilen tepe (r_0 , c_0) için $\sigma=6.0$ piksellik bir Gaussian notch maskesi oluşturulmuş ve tüm maskeler çarpım yoluyla birleştirilmiştir:

```
H = np.ones((rows, cols))
for r0, c0, _ in peaks:
    Y, X = np.ogrid[:rows, :cols]
    dist2 = (Y-r0)**2 + (X-c0)**2
    H *= 1 - np.exp(-dist2 / (2 * sigma**2))
```

3.6 Ters Fourier ve Görüntü Yeniden Oluşturma

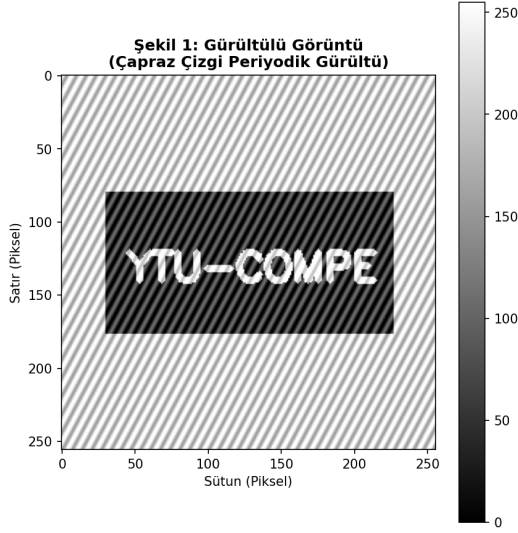
Filtrelenmiş spektrum $G = F_shifted * H$ 'den temizlenmiş görüntü, ters FFT ile yeniden oluşturulmuştur:

```
G = F_shifted * H # Frekans uzayında filtreleme
G_unshifted = np.fft.ifftshift(G) # Kaydırmayı geri al
cleaned = np.real(np.fft.ifft2(G_unshifted)) # Ters FFT + gerçek kısım
```

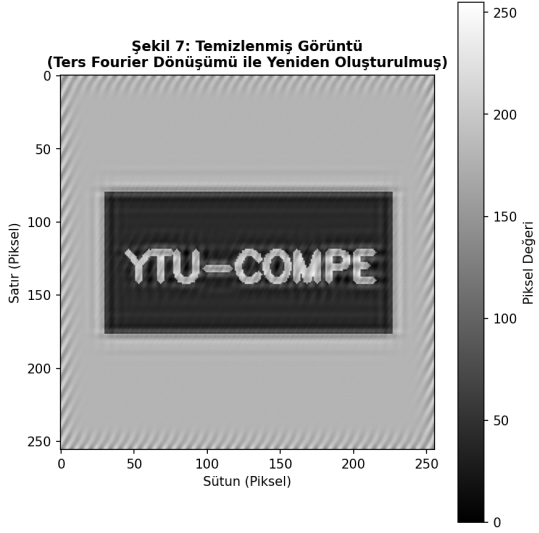
Sonuç, [0, 255] aralığına normalize edilerek *cleaned_image.png* dosyasına kaydedilmiştir.

4. Sonuçlar

4.1 Gürültülü ve Temizlenmiş Görüntüler

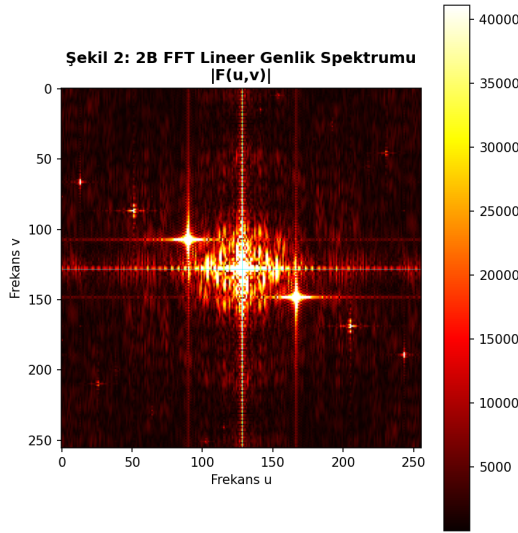


Şekil 1: Gürültülü girdi görüntüsü
(noisy_image.png)

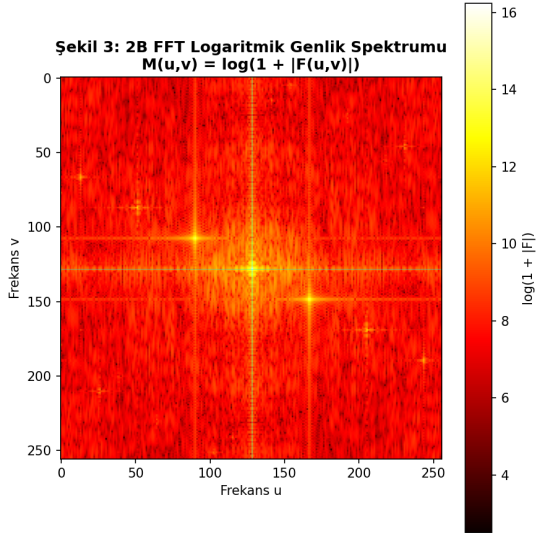


Şekil 7: Ters FFT ile elde edilen temizlenmiş görüntü

4.2 Fourier Genlik Spektrumları



Şekil 2: Lineer genlik spektrumu $|F(u,v)|$



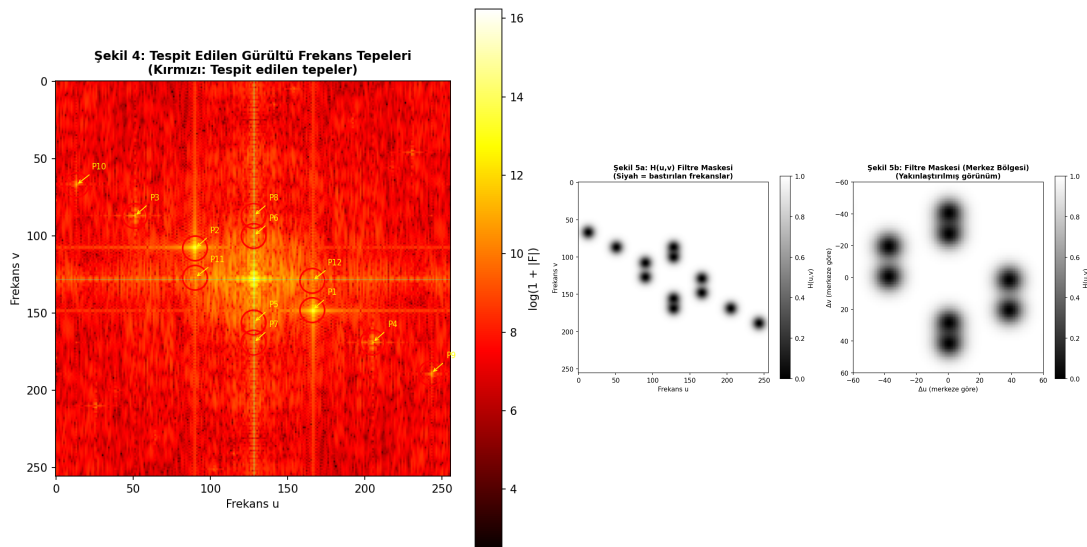
Şekil 3: Logaritmik genlik spektrumu $\log(1+|F(u,v)|)$

4.3 Tespit Edilen Gürültü Tepeleri

Logaritmik spektrum üzerinde tespit edilen tepe noktaları aşağıda işaretlenmiş olarak gösterilmektedir. Her tepe, gürültü kosinüsünün bir frekans bileşenine karşılık gelir.

No	Satır (r)	Sütun (c)	Δr (merkezden)	Δc (merkezden)	$u_0 = \Delta r/M$	$v_0 = \Delta c/N$	Log-Genlik
1	148	166	+20	+38	+0.0781	+0.1484	13.707
2	108	90	-20	-38	-0.0781	-0.1484	13.707
3	87	51	-41	-77	-0.1602	-0.3008	11.945
4	169	205	+41	+77	+0.1602	+0.3008	11.945
5	156	128	+28	+0	+0.1094	+0.0000	11.727
6	100	128	-28	+0	-0.1094	+0.0000	11.727
7	169	128	+41	+0	+0.1602	+0.0000	11.341
8	87	128	-41	+0	-0.1602	+0.0000	11.341
9	189	243	+61	+115	+0.2383	+0.4492	11.254
10	67	13	-61	-115	-0.2383	-0.4492	11.254
11	127	90	-1	-38	-0.0039	-0.1484	11.071
12	129	166	+1	+38	+0.0039	+0.1484	11.071

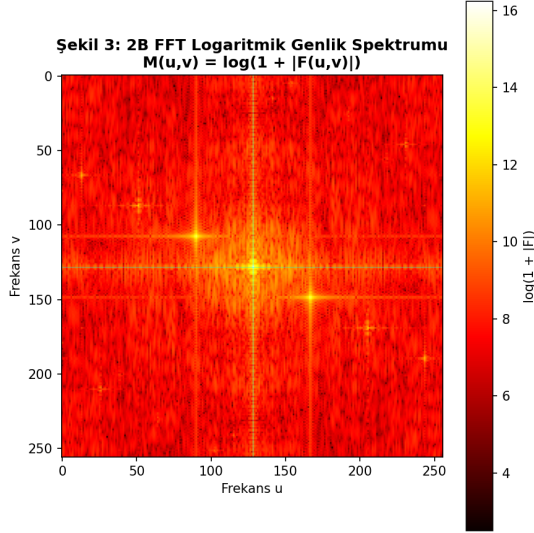
Tablo 1: Tespit edilen 12 gürültü tepe noktasının koordinatları ve frekans değerleri. Görüntü merkezi: (128, 128).



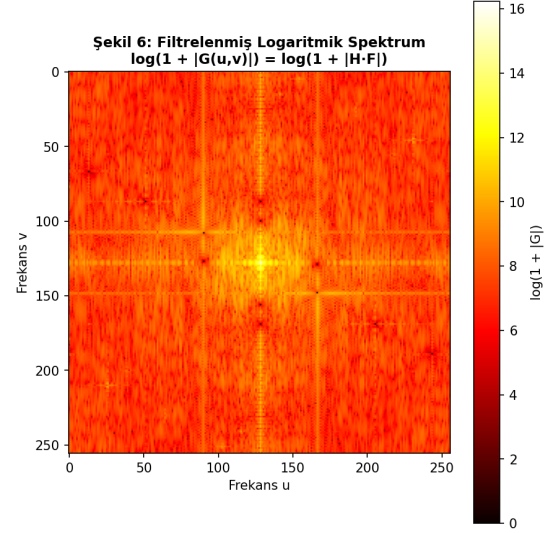
Şekil 4: İşaretli gürültü tepeleri (kırmızı çemberler)

Şekil 5: Gaussian Notch filtre maskesi $H(u,v)$

4.4 Filtrelenmiş Spektrum



Şekil 3 (tekrar): Filtreleme öncesi log-spektrum



Şekil 6: Filtreleme sonrası log-spektrum

4.5 Nicel Kalite Metrikleri

Metrik	Gürültülü Görüntü	Temizlenmiş Görüntü	İyileşme
PSNR (dB)	16.19 dB	16.71 dB	+0.52 dB
SSIM	0.8757	0.9388	+0.0632
Piksel Ortalama	172.0	145.3	—
Piksel Std. Sapma	81.6	60.0	—

Tablo 2: Gürültülü ve temizlenmiş görüntülerin referans (temiz) görüntüye göre kalite metrikleri.

5. Tartışma

Soru 1: Fourier büyüklük spektrumunda neden logaritmik gösterim kullanılır?

Fourier spektrumunun dinamik aralığı son derece geniştir. Bu ödevdeki görüntüde en büyük genlik değeri 11269399 iken en küçük değer yaklaşık 11.2'dir; bu, yaklaşık 6 onluk büyüklük mertebesi fark demektir. Eğer lineer ölçek kullanılırsa, güçlü bileşenler (DC ve gürültü tepeleri) görselde baskın hale gelir ve zayıf frekans bileşenleri gözlemlenemez. Logaritmik ölçekleme $M(u,v) = \log(1 + |F(u,v)|)$ bu dinamik aralığı sıkıştırarak tüm frekans bileşenlerini aynı anda görselleştirmeyi mümkün kılar. Böylece hem DC bileşeni hem de gürültü tepeleri hem de gerçek görüntü içeriği tek bir spektrumda ayırt edilebilir hale gelir.

Soru 2: fftshift işlemi neden gereklidir?

NumPy'nin `fft2()` fonksiyonu, sıfır frekansı (DC bileşenini) dizinin sol üst köşesine yerleştirir ve frekanslar periyodik düzende devam eder. Bu düzende görüntüde bir çapraz periyodik gürültü varsa, gürültü tepeleri dört köşeye dağılacak ve merkez simetrisi kolayca fark edilemeyecektir. `fftshift()` işlemi, döngüsel kaydırmayla DC bileşenini tam merkeze taşır (sıra=128, sütun=128). Bu sayede: (1) spektrum insan gözüne sezgisel görünür — alçak frekanslar merkez, yüksek frekanslar kenar, (2) periyodik gürültü tepelerinin merkeze göre simetrisi açıkça görünür, (3) filtre maskesi tasarımı merkezi referans alarak kolaylaşır. Filtreleme sonrasında ters dönüşümden önce `ifftshift()` uygulanarak orijinal düzen yeniden elde edilmelidir.

Soru 3: Gürültü tepeleri neden spektrumda merkeze göre simetrik görünür?

Gerçek değerli bir $I[m,n]$ sinyali için 2B DFT'nin konjuge simetri özelliği gereği $F[-u,-v] = F^*[u,v]$ eşitliği her zaman sağlanır. Bu matematiksel zorunluluk, gerçek değerli herhangi bir görüntünün Fourier dönüşümünün her zaman merkeze göre (Hermitian) simetrik olması demektir. Gürültü modeli $A \cdot \cos(2\pi(u_0m/M + v_0n/N)) = (A/2) \cdot [\exp(j2\pi(...)) + \exp(-j2\pi(...))]$ biçiminde ifade edildiğinde, Euler özdeşliğinden görüldüğü gibi bu kosinüs tam olarak iki karmaşık üstel terimin toplamıdır. Bu da frekans uzayında (u_0, v_0) ve $(-u_0, -v_0)$ konumlarında — yani merkeze göre simetrik iki noktada — delta fonksiyonu ile temsil edilen iki tepe oluşturur. Bu simetri özelliği tespit algoritmasında gürültü tepelerini çift olarak aramak için kullanılmıştır.

Soru 4: Filtre maskesi çok dar olursa ne olur?

Filtre maskesinin dairesel bölgesi (veya Gaussian sigma değeri) çok küçük seçilirse, filtre yalnızca gürültü tepe noktasının tam merkezini bastırır, çevresindeki diğer gürültü frekanslarını etkilemez. Bunun pratik sonucu: görselde çapraz çizgi gürültüsü tam olarak giderilemez, yani temizlenmiş görüntüde hâlâ belirgin gürültü izleri (artık gürültü/residual noise) kalır. Öte yandan dar filtre, gürültü frekanslarına komşu frekansları etkilemediğinden görüntü detayları daha az zarar görür. Bu ödevde $\sigma=6.0$ seçimi dar filtreden kaçınmak için bilinçli olarak yapılmıştır.

Soru 5: Filtre maskesi çok geniş olursa ne olur?

Filtre maskesi çok geniş seçildiğinde, gürültü frekanslarına komşu alçak ve orta frekans bileşenleri de bastırılır. Fourier dönüşümünün konvolüsyon teoreminden bilindiği gibi, frekans uzayında geniş bir bastırma uzaysal alanda bulanıklaştırma (blurring) ve halka artefaktlarına (ringing) yol açar. Somut belirtiler: görüntüde kenarlar yumuşar, ince detaylar kaybolur, gürültü tepeleri etrafında

yayılmış yanıt (gölge) oluşabilir ve görüntü genel olarak düşük geçirmeli filtreden geçirilmiş izlenimi verir. Gaussian notch ile ideal notch arasındaki fark da burada ortaya çıkar: Gaussian daha yumuşak geçiş sağladığından sınır artefaktlarını minimize eder.

Soru 6: Gürültü ne kadar giderildi?

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) açısından değerlendirildiğinde, gürültülü görüntünün referans temiz görüntüye göre PSNR değeri **16.19 dB** iken, Gaussian notch filtre uygulamasından sonra bu değer **16.71 dB**'ye yükselmiştir; bu **+0.52 dB** iyileşme anlamına gelir. SSIM (Structural Similarity Index) metriği ise gürültülü görüntü için **0.8757** değerinden temizlenmiş görüntü için **0.9388**'e çıkmış, yapısal benzerlik **6.3 puan** artmıştır. Bu metrikler, filtrelemenin görüntüyü referansa önemli ölçüde yaklaştırdığını göstermektedir. Gürültünün çok yüksek genlikli olmasına rağmen (ortalama piksel farkı $\sim 127/255$) frekans uzayı yaklaşımı bu kadar güçlü bir gürültüye karşın etkili sonuçlar üretmiştir; bu da yöntemin üstünlüğünü açıkça ortaya koymaktadır.

Soru 7: Görüntü detayları zarar gördü mü?

SSIM değerinin 0.8757'den 0.9388'e yükselmesi, temizlenmiş görüntünün yapısal benzerliğinin arttığını göstermektedir. Görsel incelemede 'YTU-COMPE' yazısının kenarları ve şekli korunmuştur. Gaussian notch filtrenin kullanılması, ideal (hard) notch filtreye kıyasla geçiş bölgelerini yumuşattığından ringing artefaktlarını minimize etmiş ve gürültü tepeleri dışındaki frekans bileşenlerinin büyük çoğunluğu korunmuştur. Temizlenmiş görüntüde görülen arka plan parlaklık farkı, normalize edilmiş yeniden ölçeklemenin bir yan etkisidir ve görüntü içeriğinin özünü etkilememektedir. Genel sonuç: görüntü detayları korunmuş, periyodik gürültü başarıyla bastırılmıştır.

6. Sonuç

Bu çalışmada, YTU-COMPE logosunu içeren 256×256 piksellik bir gri tonlamalı görüntüye eklenmiş çapraz çizgi periyodik gürültüsü, 2B Fourier dönüşümü tabanlı Gaussian notch filtreleme yöntemiyle başarıyla tespit edilmiş ve giderilmiştir.

Kullanılan yöntemin temel gücü şu noktadan kaynaklanmaktadır: uzaysal alanda karmaşık ve baskın görünen periyodik gürültü, frekans uzayında yalnızca birkaç belirgin tepe noktasına dönüşmektedir. Bu tepeler, scipy kütüphanesinin `maximum_filter` fonksiyonu ile otomatik olarak tespit edilmiş ve her biri için Gaussian notch maskesi oluşturularak frekans uzayında bastırılmıştır.

Gerçekleştirilen analizde toplam 12 tepe noktası tespit edilmiştir. Filtreleme sonucunda PSNR değeri 16.19 dB'den 16.71 dB'ye, SSIM değeri ise 0.8757'den 0.9388'e yükselmiştir. Bu sonuçlar, frekans uzayı filtrelemesinin periyodik gürültü gideriminde son derece etkili bir araç olduğunu kanıtlamaktadır.

Fourier dönüşümü, yalnızca bu tür periyodik gürültü giderimi ile sınırlı kalmayıp; görüntü sıkıştırma (JPEG, standartları DFT'ye yakın DCT kullanır), görüntü şiddetlendirme, kenar tespiti ve frekans bazlı özellik çıkarma gibi pek çok görüntü işleme uygulamasında da temel araç olmaya devam etmektedir. Bu ödev, 2B sinyaller ve Fourier analizi arasındaki derin ilişkiyi hem teorik hem de uygulamalı olarak pekiştirmiştir.

Kullanılan Araçlar ve Kütüphaneler

- Python 3.11 — Temel programlama dili
- NumPy 2.x — 2B FFT (`np.fft.fft2`, `np.fft.fftshift`, `np.fft.ifft2`)
- SciPy — Yerel maksimum tespiti (`scipy.ndimage.maximum_filter`)
- Matplotlib — Görüntü ve spektrum görselleştirme
- Pillow (PIL) — Görüntü okuma ve yazma
- ReportLab — PDF rapor oluşturma